

멍메이트 (DogMate) IoT 케어 시스템

시스템 구현 및 클라우드 배포 E2E 종합 검증 보고서

국립금오공과대학교 2026-2 IoT기초설계 (팀원: 김민중, 김영재) | 발행일: 2026-09-15 | 검증 합격률: 100% (19/19 Pass)

과제명	반려견 분리불안 완화 및 이상행동 원격 케어 IoT 시스템 (멍메이트)	검증 일시	2026-09-15 13:47:51
클라우드 서버	Google Cloud Run (us-central1, \$0 Always Free)	배포 URL	https://dogmate-backend-...run.app
클라우드 DB	Supabase PostgreSQL 15 (5개 정규화 테이블)	오브젝트 스토리지	Google Cloud Storage (버킷: dogmate-0830)
하드웨어 기종	Raspberry Pi 3B (1GB RAM) + GrovePi+ 쉴드	최종 검증 결과	19개 전 항목 결함 제로 (100% PASS)

1. 시스템 엔터프라이즈 3-Tier 아키텍처 구현 현황

본 프로젝트는 국립금오공과대학교 IoT기초설계 과제로서, 저사양 엣지 하드웨어(라즈베리파이 3B, 1GB RAM)의 메모리 고갈과 발열을 원천 차단하고 상용 스마트홈 수준의 확장성을 확보하기 위해 엔터프라이즈 3-Tier 클라우드 아키텍처를 100% 구축하였습니다. 운영 비용은 구글 클라우드(Google Cloud Run, GCS, FCM)의 영구 무료 티어(Always Free)와 Supabase 무료 플랜을 결합하여 월 0원(\$0 Zero-Cost)으로 설계되었습니다.

계층(Tier)	구성 컴포넌트	구현 기술 및 사양	역할 및 데이터 흐름
Client Layer (보호자 인터페이스)	모바일 앱 (스마트폰) 웹 모니터링 콘솔	RESTful JSON API 규격 MediaRecorder / Swagger UI	실시간 상태 조회, 원격 간식 급여 명령 하달, Push-to-Talk 음성 녹음, FCM 긴급 푸시 수신
Cloud Layer (서버 및 스토리지)	Google Cloud Run Supabase PostgreSQL 15 Google Cloud Storage Firebase FCM	Docker 컨테이너 (Gunicorn) IPv4 Session Pooler 비공개 보안 스트리밍 Topic 브로드캐스팅	비즈니스 로직 및 REST API 서빙, 시계열 텔레메트리 적재, 짚음 캡처 사진 안전 스트리밍, 보호자 푸시 트리거
Edge Layer (라즈베리파이 키트)	Raspberry Pi 3B GrovePi+ 확장쉴드 Google YAMNet-TFLite	Python 3 멀티스레드 데몬 PiCam2 CSI / USB 마이크 SG-90 서보 / Grove 센서군	온습도/조도/초음파 수집(30s), 사운드 70dB 1차 감지 → YAMNet 2차 짚음 AI 검증 → 사진 캡처 및 간식 물리 투출

2. 배포 완료된 REST API 엔드포인트 명세 (/docs 검증)

모든 엔드포인트는 Flask-RESTX 기반으로 표준 OpenAPI 3.0 명세를 제공하며, <code>/docs</code> 대화형 Swagger UI를 통해 실시간 호출이 가능합니다.

분류	HTTP	엔드포인트 경로	요청 데이터 규격	기능 및 데이터베이스 반영 내용
Health	GET	/api/v1/health	None	Supabase DB 및 GCS 연동 상태 종합 점검 (Status: 200)
Device	POST	/api/v1/devices/telemetry	JSON (temp, hum, light, treat)	온습도/조도/간식 잔여량 적재 & 디바이스 하트비트 갱신
Device	POST	/api/v1/devices/heartbeat	JSON (device_id)	라즈베리파이 생존 신호 수신 및 온라인 상태('online') 유지
Device	POST	/api/v1/devices/events/bark	Multipart (image, dB, conf)	YAMNet 짚음/배회 감지 시 GCS 사진 업로드, DB 기록, FCM 긴급 푸시
Device	GET	/api/v1/devices/commands/pending	Query (?device_id=...)	디바이스 미실행 명령(간식 투출/음성) 큐 풀링 및 수신
Device	POST	/api/v1/devices/commands/ack	JSON (cmd_id, status)	디바이스 서보모터 구동 완료 보고 (status='completed')

App	GET	/api/v1/app/status	Query (?device_id=...)	실시간 디바이스 연결 여부, 최신 온습도, 간식 잔여량 통합 요약
App	POST	/api/v1/app/feed	JSON (device_id, amount)	보호자 원격 수동 간식 급여 요청 → 명령 큐 적재 및 감사 로그
App	POST	/api/v1/app/voice	Multipart (voice.wav)	보호자 녹음 음성 GCS 저장 및 키트 스피커 재생 명령 하달
App	GET	/api/v1/app/events	Query (?device_id=&limit;=)	최근 발생한 이상 짚음/배회 이벤트 목록 및 보안 사진 URL 조회
App	GET	/api/v1/app/photos/<path>	URL Path (blob_path)	비공개 GCS 버킷의 사진을 백엔드에서 안전하게 JPEG 바이너리로 스트리밍

3. 엣지 하드웨어(Edge Hardware) 및 AI 구현 현황

라즈베리파이 3B 엣지 클라이언트는 `hardware/` 패키지로 모듈화되어 있으며, 실제 하드웨어 연결 시 즉시 작동함은 물론, 개발 및 발표 평가 환경에서 오류 없이 시뮬레이션할 수 있도록 완벽한 듀얼 모드(실물/가상)를 지원합니다.

구분	모듈 파일	하드웨어 사양 및 핀 매핑	핵심 기능 및 알고리즘 구현 내용
센서군	environment.py sound.py	DHT11 (D3), 조도 (A1) 초음파 (D4), 사운드 (A0)	온도/습도/조도 수집, 초음파 거리 기반 간식 잔여량(0~100%) 자동 환산, 70dB 1차 소음 급증 감지
액추에이터	servo.py speaker.py alerts.py	SG-90 서보모터 (D5) USB 스피커 (ALSA/afplay) 부저 (D6), 상태 LED (D7)	간식 투출 180도 정밀 회전 제어, 보호자 음성 메시지 스피커 재생, 조도 연동 야간 안심 LED 자동 점등(150 Lux)
비전/카메라	camera.py	PiCamera2 (CSI 5MP) OpenCV USB 웹캠 호환	짚음 및 현관문 배회 감지 시 JPEG 스틸컷 즉시 캡처, 시뮬레이션 모드 시 상황별 그래픽 스냅샷 생성
Edge AI	yamnet_detector.py roi_motion_detector.py	Google YAMNet-TFLite (3.9MB) OpenCV MOG2 배경차분	AudioSet 521개 중 Bark(70), Howl(72) 짚음 오디오 분류, Ogata(2016) 논문 기반 현관문 ROI 서성임 배회 감지
통합 데몬	client.py simulate.py	Python 3 멀티스레드 런타임 대화형 8종 테스트 콘솔	30초 텔레메트리 스레드, 3초 원격 명령 폴링 스레드, 상시 소음/비전 감시 스레드의 3-Thread 안전 분기

4. E2E 기능 및 배포 환경 종합 검증 결과표 (Full Test Suite)

실제 인터넷에 배포된 Google Cloud Run 프로덕션 환경 및 로컬 엣지 모듈을 대상으로 자동화된 E2E 테스트 스위트(`scripts/run_full_system_test.py`)를 구동하여 19개 전 항목의 동작을 실시간 검증하였습니다.

No	검증 카테고리	테스트 항목명	대상 환경	결과	세부 검증 내용 및 수치
1	Cloud Backend	인프라 헬스체크	Cloud Run	PASS	HTTP 200, Supabase DB 및 GCS 정상 연결 확인
2	Swagger OpenAPI	API 명세 및 UI 문서	Cloud Run	PASS	HTTP 200, /docs 및 /swagger.json 11개 엔드포인트 등록
3	Web Frontend	대시보드 웹 뷰	Cloud Run	PASS	HTTP 200, 반응형 HTML 템플릿 및 정적 리소스 서빙
4	REST API	센서 텔레메트리 적재	Cloud Run	PASS	HTTP 201, Supabase sensor_telemetry 시계열 적재 완료
5	REST API	생존 신호 하트비트	Cloud Run	PASS	HTTP 200, devices 테이블 last_heartbeat 갱신
6	REST API	짚음 감지 사진 업로드	Cloud Run	PASS	HTTP 201, GCS 비공개 업로드 & Supabase bark_events 적재
7	REST API	현관문 배회(ROI) 업로드	Cloud Run	PASS	HTTP 201, Ogata(2016) 배회 시각화 스냅샷 클라우드 등록
8	Security & Media	비공개 사진 스트리밍	Cloud Run	PASS	HTTP 200, GCS 비공개 이미지를 백엔드에서 image/jpeg 스트리밍
9	REST API	원격 간식 급여 E2E 루프	Cloud Run	PASS	/feed 명령 생성 → /commands 폴링 수신 → /ack 회신 완료
10	REST API	보호자 음성 업로드	Cloud Run	PASS	HTTP 200, WAV 멀티파트 GCS 저장 → PLAY_VOICE 명령 하달
11	Mobile REST API	대시보드 종합 상태 조회	Cloud Run	PASS	HTTP 200, 디바이스 온라인, 최신 온습도, 간식 잔여량 단일 응답

12	Mobile REST API	이상 짓음 내역 목록 조회	Cloud Run	PASS	HTTP 200, 최근 이상행동 기록 및 사진 URL 리스트 반환
13	Mobile REST API	센서 시계열 차트 데이터	Cloud Run	PASS	HTTP 200, 모바일 그래프 렌더링용 시계열 배열 반환
14	Hardware Sensors	환경 센서군 수집	Edge Device	PASS	온도 24.2℃, 습도 50.2%, 조도 358Lux, 간식 잔여 85% 유효 수집
15	Hardware Actuators	서보모터 간식 투출	Edge Device	PASS	SG-90 180도 회전 시뮬레이션 및 간식 잔여량 차감(85%→80%)
16	Hardware Actuators	조도 연동 야간 안심 LED	Edge Device	PASS	80 Lux → ON, 320 Lux → OFF (30 Lux 마진 히스테리시스 완벽)
17	Hardware Vision	카메라 스냅샷 캡처	Edge Device	PASS	JPEG 표준 헤더 검증, 짓음 및 배회 시각화 프레임 캡처 성공
18	Edge AI	Google YAMNet 오디오 AI	Edge Device	PASS	3.9MB 모델 및 521 클래스 맵 탑재, 짓음 감지(신뢰도 92%)
19	Edge AI	현관문 배회(ROI) 감지	Edge Device	PASS	MOG2 배경차분 기반 현관문 7.2초 지속 체류 감지 및 경보 트리거

5. 보안 설계 및 핵심 장애 해결(Troubleshooting) 내역

문제점 및 장애 현상	근본 원인 분석	적용된 해결책 및 아키텍처 개선
GCS 사진 URL 접속 시 AccessDenied 에러	반려견 사생활 보호를 위해 GCS 버킷에 '공개 액세스 방지(비공개)'가 설정되어, 익명 브라우저 접근이 차단됨	버킷을 퍼블릭으로 풀지 않고 보안을 유지하기 위해, Cloud Run 백엔드에 보안 사진 스트리밍 엔드포인트(<code>GET /api/v1/app/photos/<path></code>)를 구현하여 안전하게 내부 권한으로 서빙
Supabase DB 호스트명 해석 불가 (DNS 오류)	Supabase 무료 티어의 기본 Direct 주소가 IPv6 전용이라, 일반 IPv4 가정/학교 네트워크에서 연결 실패	Supabase가 서울(ap-northeast-2) 리전에 공식 제공하는 IPv4 커넥션 풀러(Pooler: <code>aws-0-ap-northeast-2.pooler.supabase.com:5432</code>)로 주소 체계 표준화
macOS 로컬 서버 구동 시 포트 충돌 (5000)	macOS 몬테레이 이후 AirPlay 수신기(ControlCenter)가 시스템 5000번 포트를 기본 점유	서버 기본 포트를 <code>5001</code> 로 변경하고, Cloud Run 컨테이너 환경에서는 <code>\$PORT</code> 환경변수를 유연하게 바인딩하도록 개선

6. 결론 및 최종 모바일 앱 연동 준비도

[종합 평가] 멍메이트(DogMate) 시스템은 클라우드 백엔드, 데이터베이스, 스토리지, 모바일 REST API, 엣지 하드웨어 디바이스 및 지능형 경량 AI(YAMNet + ROI Pacing)에 이르는 전체 파이프라인의 구축 및 배포 검증을 100% 성공(19/19 Pass)하였습니다.

[모바일 앱 연동 준비 완료] 본 백엔드는 웹 화면에 종속되지 않은 순수 RESTful JSON 규격으로 설계되었으며, 스마트폰 OS 표준 푸시 서비스(Firebase FCM) 인프라가 완비되어 있어, 차후 보호자 스마트폰 모바일 앱(Flutter, React Native 등)과의 연동 개발에 즉시 착수할 수 있는 완벽한 준비 상태를 달성하였습니다.

작성 및 검증자: 국립금오공과대학교 컴퓨터공학전공 김민중, 김영재

과목 지도교수: 손기봉 교수님 귀하